

Laboratorium 9.

Zadanie 1. Napisz program implementujący aproksymację średniokwadratową liniową dla zbioru punktów $\{(1.1, 2.1), (1.4, 2.3), (1.8, 2.9), (2.5, 3.2), (2.8, 3.6), (3.0, 4.2)\}$.

Zadanie 2. Napisz program implementujący aproksymację średniokwadratową wielomianem drugiego stopnia dla zbioru punktów $\{(0, 2), (0.5, 2.48), (1, 2.84), (1.5, 3), (2, 2.91)\}$.

Zadanie 3. Napisz funkcję, która dla zadanego zbioru punktów oraz stopnia wielomianu optymalnego, wyznaczy współczynniki wielomianu oraz błąd aproksymacji metodą najmniejszych kwadratów.

Zadanie 4*. Rozwiązania dwóch pierwszych zadań przedstaw na wykresie, zaznaczając również zaobserwowane wartości funkcji.